

Operações — 3ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Funções afim e quadrática

O aluno precisa aprender: o que cada número da expressão controla numa reta e numa parábola, e como achar o ponto mais alto ou mais baixo de uma situação real.

A avaliação vai verificar se ele: diz o que o coeficiente de x informa numa função afim já dada, sem trocá-lo pelo valor inicial nem pela raiz, e calcula a altura máxima de uma bola lançada — escolhendo, entre quatro números que aparecem no caminho da conta, o que responde à pergunta feita.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Função afim — o que cada coeficiente controla	dizer o que a taxa de variação e o valor inicial determinam, e quando a função cresce ou decresce	montar a função a partir de uma tarifa, de dois pontos ou de uma taxa constante	explicar por que diferenças iguais na entrada produzem diferenças iguais na saída
★ Função quadrática — vértice, extremo e otimização	nomear concavidade, raízes, discriminante e vértice	calcular o extremo de uma situação nova e dizer onde ele ocorre	decidir se o valor encontrado faz sentido no contexto e no domínio do problema
Sinal, imagem e forma canônica	dizer o que a forma canônica exhibe	determinar a imagem e o sinal de uma parábola dada	explicar por que as duas formas descrevem a mesma função

Capítulo 2 — Função modular, composta e inversa

O aluno precisa aprender: que o módulo obriga a abrir dois casos, e que encadear duas funções não dá no mesmo se a ordem mudar.

A avaliação vai verificar se ele: resolve uma equação com módulo abrindo os dois casos, sem distribuí-lo sobre a soma como se fosse parêntese, e acompanha duas conversões encadeadas num painel de estufa até o valor que aparece na tela — sem supor que aplicar uma ou outra primeiro dá no mesmo.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Módulo — definição por partes, equações e desigualdades	dizer que módulo é distância até zero e escrever a definição em dois casos	resolver uma equação com módulo abrindo os dois casos	explicar por que a desigualdade com módulo produz um intervalo central ou dois intervalos externos
★ Composição de funções — a ordem importa	dizer qual função é aplicada primeiro numa composição	montar a composição de duas funções num caso novo	explicar por que trocar a ordem muda o resultado
Função inversa — existência e obtenção	dizer quando uma função admite inversa e o que o expoente -1 significa	obter a inversa de uma função dada	explicar por que os dois gráficos são simétricos em relação à reta que divide o plano ao meio

Capítulo 3 — Funções exponencial e logarítmica

O aluno precisa aprender: o que se pode e o que não se pode fazer com um logaritmo, e como o padrão dos números decide qual modelo descreve um crescimento.

A avaliação vai verificar se ele: julga quatro igualdades com logaritmo e reconhece que não existe propriedade que separe o logaritmo de uma soma, e lê uma tabela de população para dizer que o padrão ali é de razão constante, e não de acréscimo constante — sem concluir dela que a cultura dobrará para sempre.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Propriedades operatórias do logaritmo	reconhecer o que vale para produto, quociente e potência — e o que não vale para soma	usar as propriedades para calcular um logaritmo por decomposição	explicar por que não existe propriedade que separe o logaritmo de uma soma
★ Escolha do modelo e a relação entre as duas funções	dizer que uma recupera o expoente que a outra produz	reconhecer, numa tabela, se o padrão é de acréscimo constante ou de razão constante	justificar a escolha do modelo pelo padrão de variação, e não pelas palavras do enunciado
Gráficos, domínio, imagem e assíntotas	nomear domínio, imagem e o ponto por onde cada gráfico passa	localizar um ponto no gráfico a partir da expressão	explicar por que a assíntota nunca é tocada
Escalas logarítmicas no mundo real	dizer que pH, magnitude sísmica e decibéis são escalas dessa família	comparar duas medidas na mesma escala	explicar por que um passo igual na escala é uma multiplicação na grandeza